

Как встраивать

Платформа предоставляет законченное решение задачи выгрузки содержимого реестра во внешний файл. Работа со списком колонок, редактирование и хранение шаблонов осуществляется через платформенный визуальный компонент. Для получения данных для выгрузки используется тот же списочный метод, что и для отображения реестра. От прикладного разработчика требуется только при настройке компонента задать разбиение колонок по группам.

Выгрузка реестра в Excel

Шаг 1: Настройка клиентской части

Настройка клиентской части подробно описана в статье Базы знаний в статье [Выгрузить в Excel](#).

Шаг 2: Настройка серверной части

Как было сказано во введении, экспорт реестра происходит через бизнес-логику приложения. Для этого "Настройщик экспорта" автоматически вызывает метод бизнес-логики `Excel.SaveCustom`, которым в сервисе [LRS](#) регистрируется длительная операция. В её рамках происходит получение записей реестра и создание выгружаемого файла, который размещается на [Сервисе временных файлов](#). Ссылка на скачивание файла возвращается в клиентскую часть приложения и будет доступна в плашке с результатами длительной операции.

Чтобы обеспечить сервис приложения функционалом, благодаря которому выполняется экспорт реестра в Excel-файл, подключите в такой сервис следующие сервисные модули:

- поставляются в [SBIS SDK](#):
 - `Workflow Coordinator Client`
 - `Workflow Coordinator Client-Py`
 - `History`
 - `DiskClient`
 - `DiskClient-Py`
 - `DiskClientCore`
- принадлежат репозиторию [service-engine](#):
 - `Excel`
 - `ExcelExport`
 - `openpyxl`
- принадлежат репозиторию [sbis3-templateeditor](#):
 - `Пользовательские печатные формы`

От количества строк реестра зависит выгружаемый результат. Когда строк меньше 100 тыс., создаётся XLSX-файл. В остальных случаях создаётся ZIP-архив из XLSX-файлов (в каждом из которых размещается до 100 тыс. строк).

Экспорт из модели ФЭД в Excel-файл

Экспорт ФЭД в Excel-файл требуется для облегчения переноса данных пользователя между используемыми информационными системами. При импорте модель данных записывается в Excel-документ по спецификации, которая описывает расположение полей модели по секциям и таблицам.

Выгрузка выполняется методом БЛ, в параметрах передаются [JSON-объект модели](#) данных и [JSON-спецификация](#) формата.

Секции оформляются как листы Excel-документа, таблицы секции записываются на ее лист в порядке описания в спецификации.

Поддерживаются форматы моделей:

- иерархическая модель,

- плоская модель,
- плоская модель в шапке
- плоская модель с группировкой по родительским узлам.

При необходимости, можно выводить не предусмотренные спецификацией служебные заголовки в начале листов. Такие заголовки добавляются построчно, в объединенных ячейках по ширине данных на листе, аналогично заголовку секции. Для строк заголовков можно задавать индивидуальный формат.

Экспорт модели в Excel-документ выполняется методом `ExcelExport.GetFiles`, с параметрами:

- `Model` - [JSON-объект модели](#) данных,
- `Specification` - [JSON-спецификация](#) формата данных,
- `Options` - набор дополнительных опций выгрузки.

Возвращается RPC-файл сформированного документа.

Параметр Options может принимать поля:

- `FileName` - имя создаваемого файла
- `SheetsHeaders` - настройки неформатных заголовков листов, список объектов с подполями:
 - `Sheet` - номер листа, начиная с нуля
 - `Rows` - описания строк
 - `Text` - содержимое строки
 - `URL` - ссылка, опциональное поле
 - `Style` - настройки стилей, поддерживаются такие же поля, как и при [настройке полей](#)

Метод содержится в модуле `ExcelSpecification`, с зависимостями от модулей `Excel` и `FileParser`.

Методы API

Excel.SaveCustom/7

Метод сохраняет результат списочного метода в Excel-файл по шаблону выгрузки.

Может выполнять выгрузку в синхронном режиме, либо формировать сценарий длительной операции выгрузки. В последнем случае ссылка на скачивание сформированного Excel-документа возвращается в результат длительной операции.

При настройке опций выгрузки следует особое внимание уделить настройкам навигации и итерации.

- При использовании навигации по курсору нужно обязательно заполнить опцию выгрузки `CursorFields`, она должна содержать список полей навигации в том же порядке, в котором они используются при вызове метода чтения данных.
- Если используется платформенный `ListIterator` (опция `UseListIterator` не задана или содержит `True`), то имеет смысл задать в опции `KeyProperty` уникальный идентификатор записи. Если он не задан, то в качестве первичного ключа будет использовано первое поле возвращаемого методом чтения данных `RecordSet`, и все записи с одинаковым значением в этом поле схлопнутся.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<code>MethodName</code>	<code>String</code>	Имя списочного метода чтения данных
<code>Filter</code>	<code>Record</code>	Параметры фильтрации списочного метода
<code>Pagination</code>	<code>Record</code>	Навигация списочного метода. На основе переданной навигации выполняется итерация по методу чтения данных, при этом <code>Limit</code> заменяется на значение опции выгрузки <code>PageSize</code> . <code>Limit</code> используется для ограничения общего размера выгрузки.
<code>Sorting</code>	<code>RecordSet</code>	Сортировка списочного метода. Передается в списочный метод "как

		есть".
<i>TemplateId</i>	<i>String</i>	Идентификатор пользовательского шаблона загрузки
<i>Options</i>	<i>Record</i>	Параметры загрузки. Основные опции описаны в разделе Настройка чтения и структуры документа Опции настройки структуры заголовка и стилей описаны в разделе Настройка оформления
<i>Sync</i>	<i>Boolean</i>	Выполнять синхронно или в длительной операции

Что возвращает

Возвращает строку. В синхронном режиме возвращается ссылка на скачивание результата загрузки. В асинхронном всегда возвращается пустая строка.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.SaveModal/7

Метод сохраняет результат списочного метода в Excel-файл по шаблону загрузки.

Может выполнять загрузку в синхронном режиме, либо формировать сценарий длительной операции загрузки. В последнем случае ссылка на скачивание сформированного Excel-документа возвращается в результат длительной операции.

В отличие от метода Excel.SaveCustom, сценарий загрузки поддерживает модальные операции.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>MethodName</i>	<i>String</i>	Имя списочного метода чтения данных
<i>Filter</i>	<i>Record</i>	Параметры фильтрации списочного метода
<i>Pagination</i>	<i>Record</i>	Навигация списочного метода. На основе переданной навигации выполняется итерация по методу чтения данных, при этом <i>Limit</i> заменяется на значение опции загрузки <i>PageSize</i> . <i>Limit</i> используется для ограничения общего размера загрузки.
<i>Sorting</i>	<i>RecordSet</i>	Сортировка списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".
<i>TemplateId</i>	<i>String</i>	Идентификатор пользовательского шаблона загрузки
<i>Options</i>	<i>Record</i>	Параметры загрузки. Основные опции описаны в разделе Настройка чтения и структуры документа Опции настройки структуры заголовка и стилей описаны в разделе Настройка оформления
<i>Sync</i>	<i>Boolean</i>	Выполнять синхронно или в длительной операции

Что возвращает

Возвращает строку. В синхронном режиме возвращается ссылка на скачивание результата выгрузки. В асинхронном всегда возвращается пустая строка.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.Save/10

Метод сохраняет результат списочного метода в Excel-файл.

Может выполнять выгрузку в синхронном режиме, либо формировать сценарий длительной операции выгрузки. В последнем случае ссылка на скачивание сформированного Excel-документа возвращается в результат длительной операции.

Опции выгрузки нужно оформлять по тем же правилам, что описаны в методе Excel.SaveCustom, но сами опции передаются в формате JSON как поле параметра Filter.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>MethodName</i>	<i>String</i>	Имя списочного метода чтения данных
<i>Filter</i>	<i>Record</i>	Параметры фильтрации списочного метода Опции выгрузки передаются в поле Options типа JSON. Основные опции описаны в разделе Настройка чтения и структуры документа Опции настройки структуры заголовка и стилей описаны в разделе Настройка оформления
<i>Sorting</i>	<i>RecordSet</i>	Сортировка списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".
<i>Pagination</i>	<i>Record</i>	Навигация списочного метода. На основе переданной навигации выполняется итерация по методу чтения данных, при этом Limit заменяется на значение опции выгрузки PageSize. Limit используется для ограничения общего размера выгрузки.
<i>Fields</i>	<i>String array</i>	Список полных названий полей, которые должны быть сохранены в Excel-документе.
<i>Titles</i>	<i>String array</i>	Массив заголовков. Если указаны, то выводятся в шапке документа вместо названий полей.
<i>HierarchyField</i>	<i>String</i>	Название поля иерархии. Если не указано (равно null), то реестр выгружается плоским списком.
<i>FileName</i>	<i>String</i>	Название файла.
<i>PageLandscape</i>	<i>Boolean</i>	Не используется. Требуется для совпадения сигнатуры с методом PDF.Save
<i>Sync</i>	<i>Boolean</i>	Выполнять синхронно или в длительной операции

Что возвращает

Возвращает строку. В синхронном режиме возвращается ссылка на скачивание результата выгрузки. В асинхронном всегда возвращается пустая строка.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

ExcelExport.GetFile/3

Метод сохраняет модель в Excel-документ согласно спецификации формата ФЭД.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>Model</i>	<i>JSON</i>	JSON-объект модели данных
<i>Specification</i>	<i>JSON</i>	JSON-спецификация формата ФЭД
<i>Options</i>	<i>JSON</i>	Дополнительные параметры выгрузки. Возможные опции: • <i>FileName</i> - имя файла результата • <i>ConstantMemory</i> - выполнять запись в режиме экономии памяти

Что возвращает

Возвращает RPC-файл

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.SetPresets

Метод сохраняет список шаблонов по реестру (namespace).

Данные шаблонов сохраняются на сервисе parameters для текущего клиента.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>Namespace</i>	<i>String</i>	Название реестра, для которого нужно сохранить список шаблонов.
<i>Value</i>	<i>Record</i>	Список шаблонов в виде JSON, сериализованного в строку.

Что возвращает

Не возвращает значений.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.GetPresets

Метод получает список шаблонов для реестра (namespace).

Данные шаблонов считываются из сервиса parameters для текущего клиента.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>Namespace</i>	<i>String</i>	Название реестра, для которого нужно сохранить список шаблонов.

Что возвращает

Возвращает строку - список шаблонов в виде JSON, сериализованного в строку.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.CreateTemplate

Создает шаблон Excel для загрузки по "тонким" пользовательским настройкам.

Возвращает идентификатор шаблона.

Метод формирует xlsx-документ с ограниченным числом строк из ответа метода чтения данных. Сформированный документ сохраняется на сервисе Печатных форм, идентификатор документа возвращается методом.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>MethodName</i>	<i>String</i>	Имя списочного метода чтения данных
<i>Filter</i>	<i>Record</i>	Параметры фильтрации списочного метода
<i>Sorting</i>	<i>RecordSet</i>	Сортировка списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".
<i>Pagination</i>	<i>Record</i>	Навигация списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".
<i>Fields</i>	<i>String array</i>	Список полных названий полей, которые должны быть сохранены в Excel-документе.
<i>Titles</i>	<i>String array</i>	Массив заголовков. Если указаны, то выводятся в шапке документа вместо названий полей.
<i>HierarchyField</i>	<i>String</i>	Название поля иерархии. Если не указано (равно null), то реестр выгружается плоским списком.
<i>FileName</i>	<i>String</i>	Название файла.
<i>Options</i>	<i>Record</i>	Опции построения шаблона

Что возвращает

Возвращает строку - идентификатор созданного шаблона.

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.UpdateTemplate

Обновляет шаблон Excel для загрузки по "тонким" пользовательским настройкам.

Возвращает идентификатор шаблона.

Метод формирует xlsx-документ с ограниченным числом строк из ответа метода чтения данных. Сформированный документ сохраняется на сервисе Печатных форм с указанным идентификатором.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>MethodName</i>	<i>String</i>	Имя списочного метода чтения данных
<i>Filter</i>	<i>Record</i>	Параметры фильтрации списочного метода
<i>Sorting</i>	<i>RecordSet</i>	Сортировка списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".

<i>Pagination</i>	<i>Record</i>	Навигация списочного метода. Передается в списочный метод "как есть".
<i>Filedс</i>	<i>String array</i>	Список полных названий полей, которые должны быть сохранены в Excel-документе.
<i>Titles</i>	<i>String array</i>	Массив заголовков. Если указаны, то выводятся в шапке документа вместо названий полей.
<i>HierarchyField</i>	<i>String</i>	Название поля иерархии. Если не указано (равно null), то реестр выгружается плоским списком.
<i>FileName</i>	<i>String</i>	Название файла.
<i>TemplateId</i>	<i>String</i>	Идентификатор пользовательского шаблона выгрузки

Что возвращает

Не возвращает значений

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Excel.DeleteTemplate

Удаляет шаблон Excel для выгрузки по "тонким" пользовательским настройкам.

В сервис истории записывается факт удаления.

Файл xlsx-шаблона выгрузки с указанным идентификатором удалчится из сервиса Печатных форм.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>TemplateId</i>	<i>String</i>	Идентификатор пользовательского шаблона выгрузки
<i>TemplateName</i>	<i>String</i>	Название шаблона
<i>FileName</i>	<i>String</i>	Название результирующего файла.

Что возвращает

Не возвращает значений

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает

Опции выгрузки

Настройка чтения данных и структуры документа

Опции в нижеприведенной таблице задают основные параметры чтения и отображения данных.

Все настройки являются не обязательными, но задают важные особенности выгрузки.

При настройке выгрузки необходимо изучить все указанные поля и определить, являются ли они актуальными для ваших метода чтения данных и требований к выгрузке.

Опция	Тип	Описание
<i>FileName</i>	<i>String</i>	Название файла выгрузки
<i>Fields</i>	<i>String array</i>	Список названий полей выгрузки, по умолчанию выгружаются все поля.

		Для полей типа Record и JSON поддерживаются вложенные дочерние поля. В качестве имени нужно указать путь до дочернего поля, используется разделитель " / ".
Titles	String array	Список заголовков таблицы, по умолчанию названия полей
PageSize	Integer	Размер запрашиваемого методом чтения блока данных. По умолчанию - 10 000.
KeyProperty	String	Название ключевого поля записей. По умолчанию - первое поле возвращаемого методом чтения данных RecordSet.
HierarchyField	String	Название поля иерархии. По этому полю выстраивается иерархия записей. Узловые записи выделяются жирным шрифтом. Учитывается также тип записи, по значению в поле с тем же именем и постфиксом "@" (например, для имени "Раздел" тип записи будет проверяться по полю "Раздел@").
CursorFields	String array	Список полей, задающих позицию курсора. Указывается при навигации по курсору.
CursorDirection	String	Задаёт направление обхода при навигации по курсору. Используется только при пустом параметре метода выгрузки Pagination. Если он задан, то направление берётся из свойств переданной навигации. Возможные значения: • forward - вперед (noAFTER) • backward - назад (noBEFORE) • both - в обе стороны (noBOTH) По-умолчанию - forward
ExportAll	Boolean	Выгружать все данные реестра. При включенной опции, итерация игнорирует Limit записей, переданный в параметре Pagination, выгрузка выполняется до исчерпания записей.
DocumentRowsLimit	Integer	Ограничение на число записей в документах выгрузки. При превышении указанного числа, данные будут разбиты на несколько документов с заданным числом строк и упакованы в zip-архив. По умолчанию - 100 000.
ExportRowsLimit	Integer	Ограничение на число записей в выгрузке. Если указано, используется вместо значения Limit в параметре метода выгрузки Pagination.
UseListIterator	Boolean	Использовать ли ListIterator для

		обработки selection. Если указано false, selection передается в метод чтения непосредственно в составе фильтра.
UseIterativeExport	Boolean	Формировать ли итеративный сценарий выгрузки.
EnableUrls	Boolean	Включить автоматическое преобразование строк в гиперссылки. По умолчанию выключено. Excel-документы не поддерживают URL длиннее 255 символов, а также более 65530 ссылок на одном листе. В этих случаях конвертация в гиперссылки выполняться не будет.
NotNullFields	Boolean	Добавлять ли в пустые ячейки пробел, чтобы предотвратить наезжание данных на соседние ячейки.
Temporary	Boolean	Признак временного шаблона.
SaveMetadataFieldsToFilter	String array	Добавлять в фильтр выгрузки поля из метаданных результата метода чтения. Вложенные поля разделяются символом <code>" / "</code> Опция поддерживается <u>только при выключенной опции UseListIterator</u> , поскольку ListIterator не позволяет взаимодействовать с фильтром между итерациями.
RepresentationSettings	JSON	Позволяет задать формат значений для логических полей. В ключе с именем поля ожидаются ключи: • True - содержит значение для утвердительного случая • False - содержит значение для утвердительного случая Пример: <pre>{ "ОбязательноеПоле": { "True": "0", "False": "Н0" } }</pre>

Настройка оформления

При экспорте данных с помощью опций метода выгрузки можно настроить оформление документа.

Настройка заголовка

HeaderLayout

Опция позволяет настраивать выгрузку заголовка таблицы сложного формата, с иерархией и объединенными ячейками. Указывается в формате JSON. Всегда должна содержать поле "Columns", в котором передается список описаний заголовка в порядке от первого к последнему.

Описание столбца содержит поля:

- Name - название заголовка
- Width - ширина заголовка, не обязательное поле, по умолчанию 1
- Height - высота ячейки заголовка, не обязательное поле, по умолчанию 1
- Columns - список описаний подзаголовков, с тем же самым форматом

- Style - описание стиля ячейки в соответствии с [форматом описания стиля](#)

Название заголовка в последней строке должно совпадать с указанными в параметре выгрузки Titles.

```
1  {
2      "Columns": [
3          {
4              "Name": "Простой столбец",
5              "Width": 1,
6              "Height": 2
7          },
8          {
9              "Name": "Многоуровневый столбец",
10             "Width": 2,
11             "Height": 1,
12             "Columns": [
13                 {"Name": "Первый дочерний"},
14                 {"Name": "Второй дочерний"}
15             ],
16             "Style": {
17                 "BackgroundColor": "#C3D69B"
18             }
19         }
20     ]
21 }
```

Пример настройки заголовка таблицы

AutoFilterFields

Опция позволяет настроить автофильтр в заголовке таблицы. Имеет тип "Массив строк".
В опции указываются имена полей (из опции выгрузки Fields) начала и конца автофильтра. Автофильтр будет создан для столбцов указанных полей и всех между ними.

FreezeFields

Опция позволяет зафиксировать от прокрутки указанные поля. Имеет тип "Массив строк".
В опции указываются имена полей (из опции выгрузки Fields), столбцы которых будут зафиксированы при горизонтальной прокрутке листа.

FreezeColumns

Опция позволяет зафиксировать от прокрутки указанное число столбцов. Имеет тип "Целое число".
В опции указывается количество столбцов, начиная с первого, которых будут зафиксированы при горизонтальной прокрутке листа.

Настройка стилей

- Виды стилей которые можно настроить:
- HeaderStyle - стиль заголовка;
 - ColumnStyles - правила форматирования полей в столбце указанного поля;
 - HierarchyStyles - правила форматирования полей в строках иерархии;
 - ConditionalStyles - правила условного форматирования полей в строках;
 - HierarchyLevelColumns - сдвиг значения поля по столбцам в соответствии с уровнем иерархии.

Формат описания стиля

Параметры настройки стилей приведены в Таблице 1.
Все поля являются опциональными.

Параметр	Тип	Описание
Font	String	Название шрифта

<i>FontColor</i>	<i>String</i>	Цвет шрифта в формате HEX
<i>FontSize</i>	<i>Integer</i>	Размер шрифта
<i>BackgroundColor</i>	<i>String</i>	Цвет фона в формате HEX
<i>Bold</i>	<i>Boolean</i>	Жирный шрифт
<i>Italic</i>	<i>Boolean</i>	Курсив
<i>Underlined</i>	<i>Boolean</i>	Подчеркивание
<i>HorizontalAlignment</i>	<i>String</i>	Горизонтальное выравнивание, возможные значения: • <i>left</i> • <i>center</i> • <i>right</i> • <i>fill</i> • <i>justify</i>
<i>VerticalAlignment</i>	<i>String</i>	Вертикальное выравнивание, возможные значения: • <i>top</i> • <i>vcenter</i> • <i>bottom</i> • <i>vjustify</i>

Таблица 1. Поля описания стиля.

HeaderStyle

Опция с типом Record, задаёт стиль заголовка.

Запись содержит поля настройки стиля, согласно Таблице 1.

ColumnStyles

Опция с типом RecordSet, каждая запись задаёт правило форматирования полей в столбце поля.

Записи содержат следующие поля.

Поле	Тип	Описание
<i>ColumnField</i>	<i>String</i>	поле, по столбцу которого будет применен стиль
<i>Style</i>	<i>Record</i>	настройки стиля иерархии

HierarchyStyles

Опция с типом RecordSet, каждая запись задаёт правило форматирования полей в строках иерархии.

Записи содержат следующие поля

Поле	Тип	Описание
<i>HierarchyLevel</i>	<i>Integer</i>	уровень иерархии
<i>Style</i>	<i>Record</i>	настройки стиля иерархии

ConditionalStyles

Опция с типом RecordSet, каждая запись задаёт правило условного форматирования полей в строках

Записи содержат следующие поля.

Поле	Тип	Описание
<i>Conditions</i>	<i>JSON</i>	список из словарей, каждый содержит поля: • <i>Field</i> - название поля

		• <i>Operation</i> - операция сравнения из списка ◦ <i>equal</i> ◦ <i>notequal</i> ◦ <i>less</i> ◦ <i>greater</i> ◦ <i>lesseq</i> ◦ <i>greatereq</i> • <i>Value</i> - значение для сравнения
<i>AlterFields</i>	<i>String array</i>	названия полей, к которым применяется изменение стиля
<i>AlterStyle</i>	<i>Record</i>	настройки стиля

Если опция "ConditionalStyles" передана в Options, то при обработке каждой строки для каждого стиля будет проверяться соответствие условиям в "Conditions". Значения в поле, название которого указано в "Field" сверяется с переданным в опции значением "Value", и если оно соответствует условию сравнения в "Operation". Если определено соответствие всем правилам, на всех перечисленных для изменения стиля полях будут наложены дополнительные настройки стиля поверх уже установленных. Не указанные явно настройки стиля будут оставаться неизменными, в соответствии с общим стилем документа.

HierarchyLevelColumns

Опция с типом Record, позволяет настроить сдвиг значения указанного поля по столбцам в соответствии с уровнем иерархии.

Запись содержит следующие поля

Поле	Тип	Описание
<i>Field</i>	<i>String</i>	Поле, для которого будет выполняться сдвиг значений по столбцам
<i>Levels</i>	<i>Integer</i>	Число столбцов, выделенных для поля
<i>ColumnWidth</i>	<i>Integer</i>	Ширина столбцов поля в символах, кроме последнего. Ширина последнего определяет по данным.

Пример выгрузки с настроенными стилями: [JS-код вызова метода выгрузки](#).